Reporte Técnico: Láseres de Semiconductores y Materiales para la Optoelectrónica Moderna

1. Introducción a los Láseres de Semiconductores

Los láseres de semiconductores (también conocidos como diodos láser) representan uno de los hitos tecnológicos más importantes de la física aplicada y la ingeniería de materiales. A diferencia de los láseres de gas o de estado sólido tradicionales, que emplean niveles de energía discretos en átomos o iones aislados suspendidos en una matriz hospedadora, los láseres de semiconductores aprovechan las transiciones electrónicas banda a banda entre la banda de conducción y la banda de valencia de un cristal semiconductor.

La emisión láser en estos dispositivos se basa en tres pilares físicos fundamentales:

1. **Ganancia Óptica (Medio Activo):** Se logra mediante la inyección de una alta densidad de portadores de carga (electrones y huecos) en una unión p-n. Cuando el voltaje directo aplicado supera el valor del bandgap del semiconductor ($V_f > E_g/q$), se genera una condición de **inversión de población**. Esto significa que los estados de energía inferiores de la banda de conducción se llenan de electrones, mientras que los estados superiores de la banda de valencia se llenan de huecos.
2. **Retroalimentación Óptica (Cavidad Resonante):** Tradicionalmente, se consigue mediante el cleaved o corte natural de las caras del cristal semiconductor perpendicular al plano de la unión. Estas superficies planas actúan como espejos reflectores parciales (con una reflectividad típica del ~30% debido a la diferencia de índice de refracción entre el semiconductor y el aire), formando un resonador de Fabry-Perot.
3. **Bombeo Eléctrico Eficiente:** A diferencia de otros sistemas láser que requieren bombeo óptico externo mediante lámparas de destello u otros láseres, los diodos láser se bombean directamente inyectando una corriente eléctrica directa. Esto les otorga una eficiencia de conversión eléctrica (Wall-Plug Efficiency) extremadamente alta, superior a cualquier otra tecnología láser.

---

1. Regiones de Agotamiento (Fotodetectores, Celdas Solares, Polarización Inversa)

En una unión p-n sin polarizar (en equilibrio) o bajo polarización inversa, la región de agotamiento está **completamente limpia de portadores libres** debido al campo eléctrico interno:

- No hay electrones en la banda de conducción ni huecos en la banda de valencia.
- Debido a que los estados inferiores (banda de valencia) están llenos y los superiores (banda de conducción) están vacíos, **la absorción domina totalmente**.
- Cuando incide luz, los fotones son absorbidos para crear pares electrón-hueco (proceso opuesto a la emisión estimulada).

2. Regiones Activas Estándar (LEDs, Baja Polarización Directa)

Cuando la unión se polariza en directa, se inyectan electrones y huecos en la región activa:

- En un **LED**, la densidad de portadores es moderada y estos se recombinan principalmente mediante **emisión espontánea** (R_{sp}).
- La cantidad de electrones en la banda de conducción aún no es lo suficientemente alta. Si entra un fotón, sigue teniendo mayor probabilidad de ser absorbido por un electrón de valencia que de estimular a un electrón excitado.
- En estas condiciones, la ganancia óptica neta es negativa ($g < 0$), lo que significa que el material actúa como un **absorbedor neto**, no como un amplificador.

3. ¿Qué se necesita para lograr la Inversión de Población?

Para transformar la absorción en emisión estimulada neta (ganancia óptica positiva), la región activa debe cumplir de manera estricta la **Condición de Bernard-Duraffourg**:

$$E_{Fc} - E_{Fv} > h\nu \geq E_g$$

donde E_{Fc} y E_{Fv} son los **cuasi-niveles de Fermi** para electrones y huecos, $h\nu$ es la energía del fotón e E_g es la energía de la brecha de banda (*bandgap*).

Para alcanzar este estado se requieren tres condiciones físicas:

1. **Alta Densidad de Inyección de Corriente ():** Se deben bombear electrones a la banda de conducción más rápido de lo que se recombinan espontáneamente, empujando E_{Fc} muy arriba dentro de la banda de conducción y E_{Fv} muy abajo dentro de la banda de valencia.
2. **Doble Heteroestructura / Pozos Cuánticos:** Al emparedar la capa activa (de menor *bandgap*) entre capas de confinamiento de mayor *bandgap*, los portadores inyectados quedan atrapados en un volumen extremadamente pequeño (5--100 nm). Esto eleva la densidad local de portadores (N) por encima de la **densidad de transparencia** (N_{tr}).
3. **Superar las Pérdidas de la Cavidad ($I > I_{th}$):** Cuando $N > N_{tr}$, la tasa de emisión estimulada supera a la de absorción y se obtiene ganancia óptica positiva ($g > 0$). Si esta ganancia supera

las pérdidas internas y de los espejos, el dispositivo alcanza el **umbral de lasering** (I_{th}) y opera como un láser.

---

2. Evolución del Confinamiento de Portadores y Fotones

El desarrollo de los diodos láser ha estado guiado históricamente por la necesidad de reducir la **corriente de umbral** (I_{th}), que es la corriente mínima requerida para lograr que la ganancia óptica supere las pérdidas de la cavidad y comience la oscilación láser.

2.1. El Láser de Homojuntura (1962)

Los primeros láseres de semiconductores consistían en una homojuntura PN simple de Arseniuro de Galio (GaAs). En estos dispositivos, la recombinación ocurría en una región de difusión desprovista de barreras físicas para confinar los portadores inyectados. Esto causaba que los electrones y huecos se esparcieran por difusión en un volumen muy grande, requiriendo densidades de corriente de umbral astronómicas (> 100 kA/cm^2). Debido a las inmensas pérdidas y al calor generado, estos dispositivos solo podían operar en modo pulsado y a temperaturas criogénicas (77 K).

2.2. La Doble Heteroestructura (DHS)

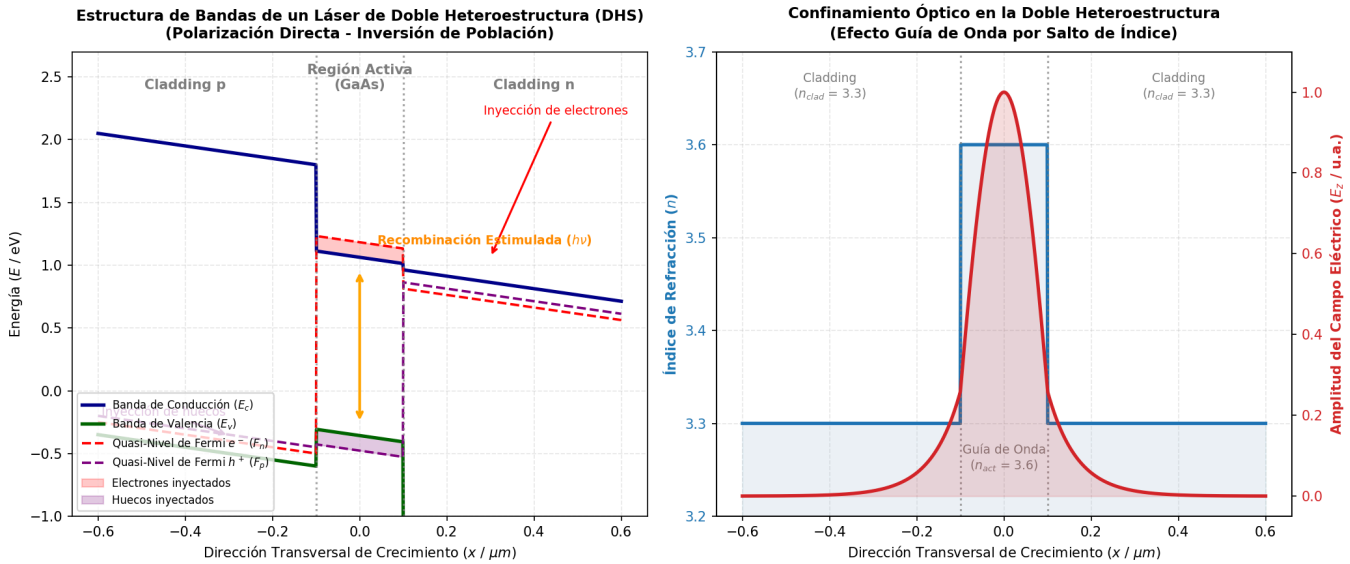
El verdadero nacimiento práctico del diodo láser ocurrió con la invención de la **Doble Heteroestructura (DHS)**, propuesta de manera independiente por Herbert Kroemer y Zhores Alferov (trabajo galardonado con el Premio Nobel de Física en el año 2000).

Una doble heteroestructura consiste en emparedar una capa delgada de un semiconductor de banda prohibida estrecha (capa activa, ej. GaAs, $E_g = 1.42$ eV) entre dos capas de confinamiento (cladding) de un semiconductor con una banda prohibida significativamente más ancha (ej. AlGaAs, $E_g = 2.4$ eV). Esta arquitectura resuelve simultáneamente dos problemas críticos a través de un elegante "regalo de la naturaleza": **las propiedades de confinamiento eléctrico y confinamiento óptico ocurren de forma simultánea en la misma capa activa**.

- **Confinamiento Eléctrico:** Las discontinuidades de energía en las bandas de conducción (ΔE_c) y de valencia (ΔE_v) actúan como barreras de potencial insalvables para los electrones y huecos inyectados bajo polarización directa. Los portadores quedan atrapados en la delgada capa activa (de un espesor de solo $0.1 - 0.2$ μm), lo que permite alcanzar la inversión de población con densidades de corriente de umbral drásticamente menores (< 1 kA/cm^2), haciendo posible la operación continua (CW) a temperatura ambiente por primera vez en 1970.

- **Confinamiento Óptico (Efecto Guía de Onda):** Por una ley general de la física de semiconductores, el índice de refracción (n) disminuye a medida que el bandgap (E_g) aumenta. Por lo tanto, la capa activa de bajo bandgap tiene un índice de refracción más alto ($n_{act} \approx 3.6$) que las capas de cladding adyacentes ($n_{clad} \approx 3.3$). Esta estructura forma una guía de onda dieléctrica perfecta que confina el modo electromagnético (los fotones generados) por reflexión interna total directamente donde se encuentra el medio con ganancia, optimizando el solapamiento óptico.

La siguiente ilustración representa físicamente este doble fenómeno de confinamiento que rige la operación de un diodo láser moderno:



2.3. Estructuras de Confinamiento Separado (SCH y GRINSCH)

A medida que la ingeniería epitaxial permitió crecer capas aún más delgadas, el espesor de la capa activa se redujo por debajo de los 100 nm, entrando en el régimen cuántico de **Pozos Cuánticos Únicos (SQW)** o **Múltiples (MQW)**. Si bien los pozos cuánticos ofrecen una ganancia diferencial colosal y reducen la corriente de umbral debido a la densidad de estados escalonada bidimensional, sufren de un problema: al ser tan delgados (ej. 8 nm), el confinamiento óptico del modo electromagnético es sumamente pobre (los fotones no "sienten" una guía de onda tan delgada y la luz se desborda hacia las capas adyacentes).

Para solucionar esto, se diseñó la **Estructura de Heteroestructura de Confinamiento Separado (SCH)**. En un láser SCH, el pozo cuántico ultra-delgado se coloca en el centro de una guía de onda óptica más gruesa (de un material con bandgap intermedio, ej. GaAs de 100 nm de espesor), la cual a su vez está rodeada por las capas de cladding con bandgap máximo (ej. AlGaAs). De este modo:

1. Los portadores se confinan cuánticamente en el pozo de 8 nm.
2. Los fotones se guían en la capa SCH de 100 nm.

Una variante avanzada de este concepto es la **Heteroestructura de Confinamiento Separado con Índice Gradual (GRINSCH)**, donde el índice de refracción de la guía de onda varía parabólica o linealmente desde el pozo cuántico hacia los claddings. Esto crea un potencial electrostático de embudo que acelera la captura de electrones e inyecta portadores de manera ultra-eficiente en el pozo cuántico activo.

---

3. Materiales para Láseres Modernos de Semiconductores

La selección de materiales para la fabricación de láseres de semiconductores está dictada por dos restricciones físicas absolutas:

1. **Naturaleza de la Brecha Prohibida (Bandgap Directo):** Solo los semiconductores con bandgap directo (donde el mínimo de conducción y el máximo de valencia coinciden en el mismo vector de onda $k = 0$) tienen una alta tasa de recombinación radiativa espontánea y estimulada. Materiales con bandgap indirecto como el Silicio (Si) o Germanio (Ge) disipan su energía en forma de calor y no son viables para la amplificación láser.
2. **Acoplamiento de Red (Lattice Matching):** Para crecer capas epitaxiales libres de defectos cristalinos, la constante de red (a) de las capas del láser debe coincidir perfectamente con la constante de red del sustrato cristalino sobre el cual se realiza el crecimiento (usualmente GaAs o InP). Pequeñas desviaciones de red generan esfuerzos mecánicos que se alivian mediante la creación de dislocaciones, las cuales actúan como centros de recombinación no radiativa que destruyen el dispositivo.

3.1. Ingeniería de Deformación Elástica (Strained Quantum Wells)

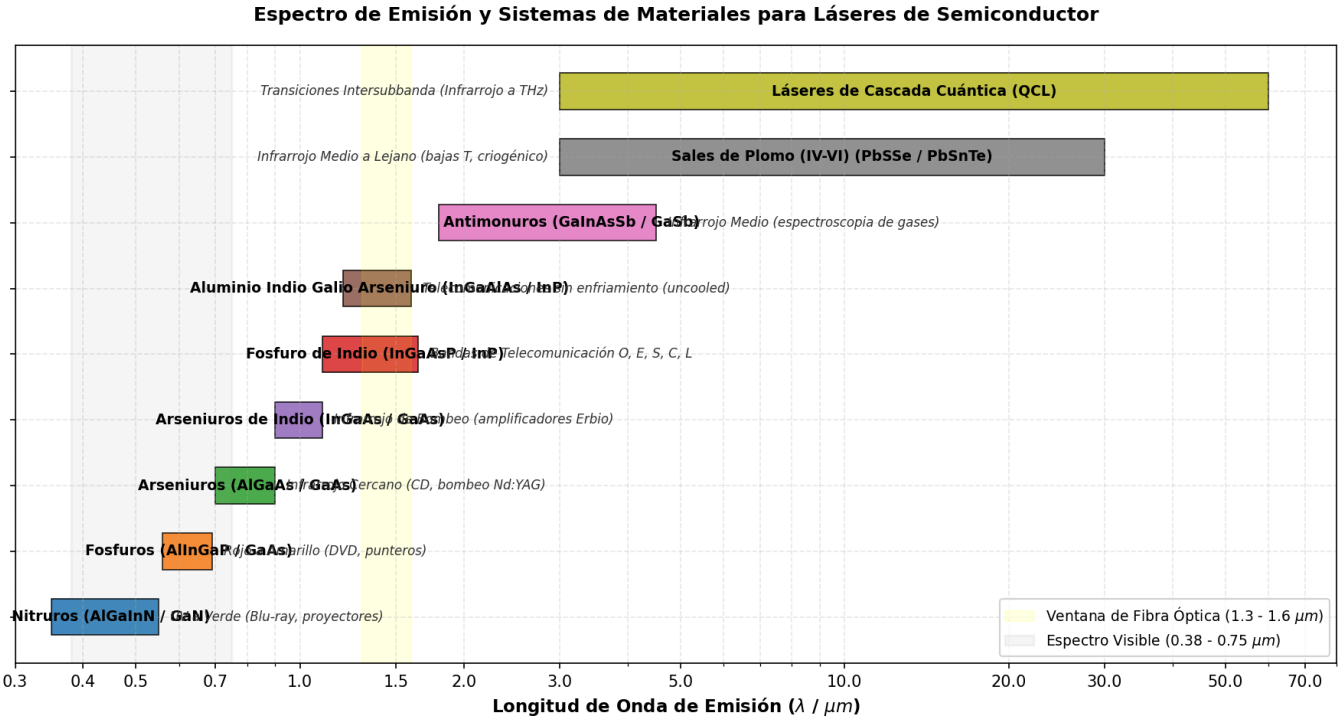
Históricamente, cualquier desviación en el acoplamiento de red se consideraba destructiva. Sin embargo, en la década de 1980 se descubrió que si la capa activa de pozo cuántico se crece con un espesor extremadamente delgado (por debajo de un espesor crítico de unas pocas decenas de nanómetros), el cristal puede acomodar el desajuste de red mediante una **deformación elástica coherente** sin generar dislocaciones. Esto dio paso a los **Pozos Cuánticos Deformados (Strained QWs)**:

- **Deformación Compresiva:** Ocurre cuando el pozo cuántico tiene una constante de red natural más grande que el sustrato. Esto modifica la simetría de la banda de valencia, levantando la degeneración de los huecos pesados y ligeros, disminuyendo la masa efectiva de los huecos. Esto iguala la densidad de estados de la banda de conducción y valencia, reduciendo drásticamente la densidad de portadores necesaria para lograr la inversión de población (menor corriente de umbral) y favorece la emisión de luz polarizada de tipo TE (Transversal Eléctrica).

- **Deformación Tensil:** Ocurre cuando el pozo cuántico tiene una constante de red natural más pequeña que el sustrato. Favorece la emisión de luz polarizada de tipo TM (Transversal Magnética).

3.2. Familias de Materiales y Cobertura Espectral

El espectro óptico completo, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo lejano, es cubierto por diferentes familias de semiconductores compuestos, como se detalla en el siguiente gráfico generado para este reporte:



La siguiente tabla resume técnicamente los sistemas de materiales, sus sustratos compatibles y sus aplicaciones industriales predominantes:

Sistema de Materiales (Activo / Cladding)	Sustrato Compatible	Rango Espectral (λ)	Aplicación Tecnológica Princi
$Al_xGa_{1-x}As$ / $AlGa_{1-y}As$	GaAs	700 – 900 nm (IR cercano)	Lectores de CD, bombeo de láser de estado sólido Nd:YAG (808 nm
$(Al_xGa_{1-x})_{0.5}In_{0.5}P$ / $(AlGa_{1-})_{0.5}In_{0.5}P$	GaAs	630 – 690 nm (Rojo visible)	Lectores de DVI 650 nm), punter láser rojos, escáneres de códigos de barra
$In_xGa_{1-x}N$ / $AlGa_{1-y}N$	GaN / Zafiro	375 – 530 nm (UV a Verde)	Lectores de Blu- (405 nm),

Sistema de Materiales (Activo / Cladding)	Sustrato Compatible	Rango Espectral (λ)	Aplicación Tecnológica Princi
			proyectores de fósforo verde, displays de alta definición.
$In_xGa_{1-x}As_yP_{1-y}/\ InP$	InP	$1.1 - 1.65\ \mu m$ (Telecomunicaciones)	Backbone del Internet de fibra óptica: ventanas mínima dispers ($1.31\ \mu m$) y míni atenuación ($1.55\ \mu m$).
$In_xGa_{1-x}Al_yAs_z/\ InP$	InP	$1.2 - 1.6\ \mu m$ (InGaAlAs)	Láseres de alta velocidad de telecomunicacio sin enfriamient (uncooled), grac a un mayor offs de banda de conducción (ΔE $= 0.7\Delta E_g$) que evita la fuga de electrones por temperatura.
$Ga_xIn_{1-x}As_ySb_{1-y}/\ GaSb$	GaSb	$1.8 - 4.5\ \mu m$ (IR Medio)	Detección espectroscópica trazas de gases c efecto invernad (C_2, CH_4, humedad).
Sales de Plomo ($PbS_{1-x}Se_x\ /\ Pb_{1-y}SnTe$)	PbSe / PbTe	$3.0 - 30.0\ \mu m$ (IR Lejano)	Espectroscopia científica de alta resolución. Requieren refrigeración criogénica por debajo de 77 K debido a pérdid no radiativas.

4. Nuevos Horizontes en Láseres de Semiconductores

La tecnología de láseres de semiconductores continúa avanzando hacia arquitecturas que superan las limitaciones de los diodos de recombinación interbanda convencionales.

4.1. Láseres de Emisión Superficial con Cavidad Vertical (VCSELs)

A diferencia de los láseres de emisión lateral (edge-emitters) donde la luz emerge por el borde del chip, en los VCSELs la cavidad resonante es vertical, paralela al eje de crecimiento epitaxial.

- La cavidad resonante es sumamente corta (típicamente del espesor de una longitud de onda de la luz, $\sim 1\ \mu\text{m}$), por lo que el camino de ganancia activa es muy pequeño.
- Para alcanzar el umbral de oscilación, se requiere que los espejos tengan una reflectividad extremadamente alta ($> 99.5\%$). Esto se logra creciendo epitaxialmente **Espejos de Bragg Distribuidos (DBRs)**, que consisten en alternar docenas de capas de cuarto de onda de dos semiconductores de diferente índice de refracción (ej. AlGaAs/GaAs).
- **Ventajas:** Emiten un haz circular simétrico de baja divergencia, fácil de acoplar a fibras ópticas, se pueden probar directamente sobre la oblea antes de cortar (reduciendo costes de empaque) y consumen corrientes de umbral ultra-bajas (rango de microamperios). Son la base de los sensores FaceID en teléfonos móviles y la iluminación LIDAR para vehículos autónomos.

4.2. Láseres de Cascada Cuántica (QCL)

Representan una revolución radical: son dispositivos **unipolares** donde solo participan los electrones en la banda de conducción. En lugar de depender de la recombinación de un electrón con un hueco a través de la brecha prohibida (interbanda), el láser de cascada cuántica aprovecha las **transiciones intersubbanda** dentro de una serie de pozos cuánticos acoplados en una superred bajo un campo eléctrico aplicado.

- Un electrón inyectado cae de un nivel de energía cuantizado superior a uno inferior dentro de un pozo cuántico, emitiendo un fotón.
- Posteriormente, el electrón atraviesa por efecto túnel una barrera delgada hacia una región inyectora que lo introduce en el siguiente pozo cuántico, donde vuelve a caer de nivel emitiendo un segundo fotón.
- Este proceso se repite en cascada a través de docenas de etapas (típicamente de 20 a 80 periodos). Así, un solo electrón inyectado genera docenas de fotones en su recorrido, logrando eficiencias cuánticas gigantescas.
- **Importancia:** La longitud de onda emitida no está gobernada por el bandgap natural del material, sino únicamente por el espesor atómico de los pozos cuánticos (diseño de bandas por ingeniería cuántica). Esto permite generar luz coherente en el infrarrojo medio y lejano (de 3 μm a más de 60 μm e incluso en el rango de Terahercios), donde los láseres tradicionales fallan debido a la recombinación Auger no radiativa que destruye la eficiencia de portadores en materiales de brecha prohibida estrecha.

5. Referencias

- Grundmann, Marius. *The Physics of Semiconductors: An Introduction Including Nanophysics and Applications*. 4.ª Edición. Springer Nature Switzerland AG, 2021. ISBN: 978-3-030-51568-3.
- Coldren, Larry A., Corzine, Scott W., y Mašanović, Milan L. *Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits*. 2.ª Edición. John Wiley & Sons, Inc., 2012. ISBN: 978-0-470-48412-8.
- Streubel, Klaus (OSRAM Opto Semiconductors) y Mukherjee, Jayanta (Kaiam Corporation). "Semiconductor lasers", en *Handbook of Optoelectronics*. 2.ª Edición, Volumen III. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2014.
- Alferov, Zhores I. "Nobel Lecture: The double heterostructure concept and its applications in physics, electronics, and technology". *Reviews of Modern Physics*, Vol. 73, pp. 767-782, 2001.
- Kroemer, Herbert. "Nobel Lecture: Quasielectric fields and band offsets: Teaching electrons new tricks". *Reviews of Modern Physics*, Vol. 73, pp. 783-793, 2001.
- Adams, Alfred R. "Band-structure engineering for low-threshold high-efficiency semiconductor lasers". *Electronics Letters*, Vol. 22, pp. 249-250, 1986.